

PYTHON FOR QUANT TRADERS · PART III

Object-Oriented Programming — สร้างระบบที่ขยายได้

บทที่ 18–21: Classes · Inheritance · Design Patterns · OOP Mini-Project

จบ Part นี้ → เปลี่ยน script ที่รันครั้งเดียวเป็น trading system ที่ใช้ได้จริง

ทำไมต้องเรียน OOP?

โค้ดจาก Part II ทำงานได้ดีกับ pair เดียว แต่พอเพิ่มกลยุทธ์หรือสินทรัพย์ใหม่จะเริ่มยุ่งยาก: ต้องแก้โค้ดหลายที่พร้อมกัน, copy-paste แล้วแก้ทีละจุด, และตัวแปรกระจายไปทั่วโปรเจกต์

OOP แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการ **จัดกลุ่มข้อมูลและ behavior** เข้าด้วยกันเป็น class — เปลี่ยนทีเดียว กระทบทุกที่

Running Example ตลอด Part III — Refactor PairTradingSignal จาก Part II

เราจะนำ `PairTradingSignal` จาก Part II มาออกแบบใหม่ให้เป็น OOP ที่ดี:

บท 18 → เข้าใจ class พื้นฐาน · บท 19 → Abstract base class + inheritance

บท 20 → ใส่ design patterns · บท 21 → Mini-project: ระบบครบวงจร

บทที่ 18: Classes & Objects

แก่นของบทนี้

Class คือ "blueprint" — นิยามว่า object ประเภนี้เก็บข้อมูลอะไร (attributes) และทำอะไรได้บ้าง (methods) Object คือ "ชิ้นงานจริง" ที่สร้างจาก blueprint นั้น เหมือนแบบบ้าน (class) กับบ้านจริง (object)

18.1 ทำไมต้องมี Class — เรื่องเล่าจาก Pair ที่สอง

โค้ดสไตล์ Part I/II (ตัวแปร + ฟังก์ชัน) ทำงานได้ดีกับ pair เดียว:

```
# Part II style: ตัวแปรวางไว้ระดับบนสุดของไฟล์
window = 60
entry_z = 2.0
df = build_spread(btc_bybit, btc_binance, window)
hl = calc_half-life(df["spread"])
# สมมติว่า make_signal คือฟังก์ชันสร้างสัญญาณที่เราเขียนไว้แล้วใน Part II
signal = make_signal(df, entry_z)
```

ปัญหาเริ่มเมื่อเทรด **pair ที่สอง** ซึ่งใช้ parameter คนละชุด:

```
# เพิ่ม pair ที่สอง... ตัวแปรเริ่มแตกหน่อ
window_2 = 90 # pair นี้ mean-revert ช้ากว่าใช้ window ยาวกว่า
entry_z_2 = 1.5
df_2 = build_spread(eth_okx, eth_bybit, window_2)
hl_2 = calc_half-life(df_2["spread"])

signal = make_signal(df, entry_z)
signal_2 = make_signal(df_2, entry_z) # ← bug! ลืมเปลี่ยนเป็น entry_z_2
# Python ไม่ฟ้องอะไรเลย - signal ผิดเจียบๆ
```

สังเกตว่า bug นี้เกิดเพราะข้อมูลกับ parameter ของแต่ละ pair ไม่ได้ผูกกัน — มันแค่ "วางอยู่ใกล้กัน" ในไฟล์ แล้วเราต้องจำเองว่าอะไรคู่กับอะไร ลองนึกต่อ: ถ้ามี 10 pairs จะมีตัวแปร 40+ ตัวลอยอยู่ และทุกการเรียกฟังก์ชันคือโอกาสหยาบพิศคู่

Class คือคำตอบ: กล่องที่มัด "ข้อมูล + parameter + ฟังก์ชันที่ทำงานกับมัน" ไว้ด้วยกันเป็นชิ้นเดียว แล้วสร้างก็กล่องก็ได้:

```
# แต่ละ pair คือ object หนึ่งชิ้น — ถือของของตัวเองครบ
pair1 = PairStrategy("BTC-Bybit", "BTC-Binance", window=60, entry_z=2.0)
pair2 = PairStrategy("ETH-OKX", "ETH-Bybit", window=90, entry_z=1.5)

signal1 = pair1.make_signal() # ใช้ window=60, entry_z=2.0 ของตัวเองเสมอ
signal2 = pair2.make_signal() # ใช้ของตัวเอง — หยิบสลับกันไม่ได้โดยโครงสร้าง
```

📌**อ่านว่า:** สั่งให้ make signal ของ pair1 ทำงาน — จุด (.) ยังอ่านว่า "ของ" เหมือนเดิมจาก Part I แต่ตอนนี้ "ของ" หมายถึงทั้งข้อมูลและฟังก์ชันที่อยู่ในกล่องเดียวกัน

CLASS ไม่ใช่ความรู้ใหม่

Class = dict (เก็บข้อมูล) + function (ทำงาน) เอามาผูกติดกัน — สองอย่างที่ใช้คล่องแล้วจาก Part I

ความใหม่มีแค่ 2 สิ่ง:

1. `self = "กล่องใบนี้"` — เมื่อเราพิมพ์ `pair1.make_signal()` Python จะแปลงเป็น `PairStrategy.make_signal(pair1)` ให้อัตโนมัติ
พูดง่าย ๆ คือ `self` ก็คือ `pair1` ที่ถูกส่งเข้ามาเป็น argument แรกเสมอ — เราไม่ต้องส่งเอง Python จัดการให้
2. `self.window = "หยิบ window จาก dict ของกล่องใบนี้"` — ภายในเป็นแค่ dict ธรรมดา แค่ syntax ต่างกัน: `cfg["window"]` กับ `self.window` คือสิ่งเดียวกัน

18.2 Class พื้นฐาน

```
# แบบ procedural (Part I/II style) – ข้อมูลกระจาย
symbol_a = "BTCUSDT-Bybit"
symbol_b = "BTCUSDT-Binance"
window    = 60
entry_z   = 2.0

# แบบ OOP – ข้อมูลอยู่ในที่เดียว
class PairConfig:
    """เก็บ configuration ของ pair trading"""

    def __init__(self, symbol_a, symbol_b,
                  window=60, entry_z=2.0, exit_z=0.5):
        self.symbol_a = symbol_a
        self.symbol_b = symbol_b
        self.window    = window
        self.entry_z    = entry_z
        self.exit_z     = exit_z

    def __repr__(self):
        return (f"PairConfig({self.symbol_a} / {self.symbol_b}, "
                f"window={self.window}, entry_z={self.entry_z})")

    def is_valid(self):
        """ตรวจสอบว่า config สมเหตุสมผล"""
        return (self.window >= 20 and
                self.entry_z > self.exit_z > 0)

# สร้าง object
cfg = PairConfig("BTCUSDT-Bybit", "BTCUSDT-Binance", window=60)
print(cfg)
print(f"Valid: {cfg.is_valid()}")
```

► OUTPUT

```
PairConfig(BTCUSDT-Bybit / BTCUSDT-Binance, window=60, entry_z=2.0)
Valid: True
```

18.3 ส่วนประกอบของ Class

ส่วนประกอบ	ใช้งาน	ตัวอย่าง
<code>__init__</code>	Constructor — รันเมื่อ <code>obj = Class(...)</code>	เก็บ parameters, สร้าง initial state
<code>__repr__</code>	String representation สำหรับ debug	<code>print(obj)</code> แสดงข้อมูลสำคัญ
<code>self</code>	ชี้ไปยัง object ปัจจุบัน	<code>self.window</code> คือ attribute ของ object นี้
Instance method	Function ที่รับ <code>self</code> เป็น argument แรก	<code>def is_valid(self):</code>
Class method	Method ที่แชร์ระหว่างทุก object	<code>@classmethod def from_dict(cls, d):</code>
Static method	Function ใน class ที่ไม่ใช่ <code>self</code>	<code>@staticmethod def annualize(daily):</code>

`self` กับ `cls` ต่างกันอย่างไร?

	<code>self</code>	<code>cls</code>
ชี้ไปที่	object ตัวนั้น (กล่องใบนี้)	class เอง (แบบพิมพ์เขียว)
ใช้ใน	method ทั่วไป	<code>@classmethod</code>
ตัวอย่าง	<code>self.window</code> = window ของ object นี้	<code>cls(rets, name)</code> = สร้าง object ใหม่จาก class

`@classmethod` ใช้บ่อยสำหรับ "alternative constructor" เช่น

`TradingMetrics.from_prices(prices)` = "สร้าง TradingMetrics จาก prices แทนที่จะส่ง returns โดยตรง"

```

class TradingMetrics:
    """คำนวณและเก็บ performance metrics"""

    TRADING_DAYS = 252 # class variable – แชร์ทุก instance

    def __init__(self, returns, name="Strategy"):
        self.returns = np.array(returns)
        self.name = name
        self._cache = {} # _ prefix = "ควรใช้ภายใน class" (convention)

    @property
    def sharpe(self):
        """คำนวณ Sharpe Ratio (cached)"""
        if "sharpe" not in self._cache:
            m = self.returns.mean()
            s = self.returns.std()
            self._cache["sharpe"] = m / s * np.sqrt(self.TRADING_DAYS)
        return self._cache["sharpe"]

    @property
    def annual_return(self):
        return self.returns.mean() * self.TRADING_DAYS

    @property
    def annual_vol(self):
        return self.returns.std() * np.sqrt(self.TRADING_DAYS)

    @property
    def max_drawdown(self):
        equity = np.cumprod(1 + self.returns)
        peak = np.maximum.accumulate(equity)
        return ((equity - peak) / peak).min()

    @classmethod
    def from_prices(cls, prices, name="Strategy"):
        """สร้าง TradingMetrics จาก price series แทน returns"""
        rets = np.diff(prices) / prices[:-1]
        return cls(rets, name)

    @staticmethod
    def annualize(daily_val, periods=252):
        """Utility: annualize daily metric"""
        return daily_val * np.sqrt(periods)

    def __repr__(self):
        return (f"TradingMetrics({self.name}: "
                f"Sharpe={self.sharpe:.2f}, "
                f"Return={self.annual_return:.1%}, "
                f"DD={self.max_drawdown:.1%})")

# ใช้งาน
import numpy as np
np.random.seed(42)
rets = np.random.normal(0.0005, 0.012, 252)

```

```
m = TradingMetrics(rets, "BTC Pair")
print(m)
print(f"Annual Vol: {m.annual_vol:.1%}")
```

► OUTPUT

```
TradingMetrics(BTC Pair: Sharpe=0.66, Return=12.6%, DD=-12.8%)
Annual Vol: 19.1%
```

18.4 @property — Attribute ที่คำนวณแบบ Lazy

`@property` ทำให้ method เรียกใช้ได้เหมือน attribute — ไม่ต้องใส่วงเล็บ และคำนวณเมื่อถูกเรียกเท่านั้น

```
# โดยไม่มี @property
print(m.annual_vol()) # ต้องใส่ () — ดูแปลก

# มี @property
print(m.annual_vol)   # อ่านเหมือน attribute — ชัดเจนกว่า

# ประโยชน์: lazy evaluation — คำนวณเมื่อถูกเรียกเท่านั้น
# ถ้า returns เปลี่ยน → ผลลัพธ์เปลี่ยนอัตโนมัติ
```


ตัวอย่าง: Position class พร้อม computed properties

```
class Position:
    """แทนตำแหน่งการเทรดเดียว"""

    def __init__(self, symbol, side, size, entry_price,
                 fee_rate: float = 0.001):
        self.symbol      = symbol
        self.side        = side          # "long" หรือ "short"
        self.size        = size          # จำนวน unit
        self.entry_price = entry_price
        self.exit_price  = None
        self.fee_rate    = fee_rate

    @property
    def is_open(self):
        return self.exit_price is None

    @property
    def pnl(self):
        if self.exit_price is None:
            raise ValueError("Position ยังไม่ปิด")
        raw = (self.exit_price - self.entry_price) * self.size
        return raw if self.side == "long" else -raw

    @property
    def return_pct(self):
        return self.pnl / (self.entry_price * self.size)

    def close(self, exit_price):
        self.exit_price = exit_price
        return self

    def __repr__(self):
        status = "OPEN" if self.is_open else f"CLOSED PnL={self.pnl:+,.0f}"
        return f"Position({self.side} {self.size} {self.symbol} @ {self.entry_price},) [{status}]"

# ทดสอบ
pos = Position("BTCUSDT", "long", 0.5, 63000)
print(pos)
pos.close(65500)
print(pos)
print(f"Return: {pos.return_pct:.2%}")
```

► OUTPUT

```
Position(long 0.5 BTCUSDT @ 63,000 [OPEN])
Position(long 0.5 BTCUSDT @ 63,000 [CLOSED PnL=+1,250])
Return: 3.97%
```

► แบบฝึกหัด: เพิ่ม fee calculation ให้ Position

```
class Position:
    def __init__(self, symbol, side, size, entry_price,
                 fee_rate=0.001):    # 0.1% maker fee
        self.symbol      = symbol
        self.side        = side
        self.size         = size
        self.entry_price = entry_price
        self.exit_price  = None
        self.fee_rate    = fee_rate

    @property
    def gross_pnl(self):
        raw = (self.exit_price - self.entry_price) * self.size
        return raw if self.side == "long" else -raw

    @property
    def fees(self):
        entry_val = self.entry_price * self.size
        exit_val  = self.exit_price  * self.size
        return (entry_val + exit_val) * self.fee_rate

    @property
    def net_pnl(self):
        return self.gross_pnl - self.fees

    def close(self, exit_price):
        self.exit_price = exit_price
        return self
```

บทที่ 19: Inheritance & Abstract Base Class

แก่นของบทนี้

Inheritance ให้ class ลูกรับ attribute และ method จาก class แม่ — ป้องกัน code ซ้ำ
Abstract Base Class (ABC) กำหนด "สัญญา" ว่า class ลูกต้อง implement method ใดบ้าง เหมือน interface ใน Java/C++

19.1 Inheritance พื้นฐาน

```

class BaseStrategy:
    """Base class สำหรับทุก trading strategy"""

    def __init__(self, name, capital=100_000):
        self.name = name
        self.capital = capital
        self.trades = [] # history ของทุก trade
        self.equity = [capital] # equity curve

    def log_trade(self, position: Position):
        """บันทึก trade ที่ปิดแล้ว"""
        if position.is_open:
            raise ValueError("position นี้ยังไม่ถูกปิด - ต้อง close() ก่อน")
        self.trades.append(position)
        self.capital += position.net_pnl
        self.equity.append(self.capital)

    def summary(self):
        if not self.trades:
            print(f"{self.name}: ยังไม่มี trade")
            return
        pnls = [t.net_pnl for t in self.trades]
        winners = [p for p in pnls if p > 0]
        losers = [p for p in pnls if p <= 0]
        print(f"=== {self.name} ===")
        print(f"Trades: {len(self.trades)}")
        print(f"Win Rate: {len(winners)/len(pnls):.1%}")
        print(f"Avg Win: {sum(winners)/len(winners) if winners else 0:+.0f}")
        print(f"Avg Loss: {sum(losers)/len(losers) if losers else 0:+.0f}")
        print(f"Total PnL: {sum(pnls):+.0f}")
        print(f"Final Capital: {self.capital:+.0f}")

    def __repr__(self):
        return f"{self.__class__.__name__}({self.name}, capital={self.capital:,.0f})"

class PairTradingStrategy(BaseStrategy):
    """Pair trading ต่อยอดจาก BaseStrategy"""

    def __init__(self, name, pair_config: PairConfig, capital=100_000):
        super().__init__(name, capital) # เรียก __init__ ของแม่
        self.config = pair_config
        self.signal_engine = None

    def fit(self, price_a, price_b):
        """เทรน signal engine"""
        # PairTradingSignal ถูก import สมมติจาก Part II - ในโปรเจกต์จริงให้วางในไฟล์เดียวกัน
        self.signal_engine = PairTradingSignal(
            window = self.config.window,
            entry_z = self.config.entry_z,
            exit_z = self.config.exit_z
        ).fit(price_a, price_b)
        return self

```

```

def get_signal(self):
    if self.signal_engine is None:
        raise RuntimeError("ต้อง fit() ก่อน")
    return self.signal_engine.signal().iloc[-1]

# ทดสอบ inheritance
cfg = PairConfig("BTC-Bybit", "BTC-Binance")
strategy = PairTradingStrategy("BTC Pair v1", cfg, capital=500_000)
print(strategy)
print(f"เป็น BaseStrategy ไหม? {isinstance(strategy, BaseStrategy)}")

```

► OUTPUT

```

PairTradingStrategy(BTC Pair v1, capital=500,000)
เป็น BaseStrategy ไหม? True

```

ฝึกอ่าน: `super()` และ `__init__(name, capital)`

```

class PairTradingStrategy(BaseStrategy):
    def __init__(self, name, pair_config, capital=100_000):
        super().__init__(name, capital)  # ← บรรทัดนี้

```

อ่านจากในออกนอก:

1. `super()` — "คลาสแม่ของฉัน" = `BaseStrategy` (ที่อยู่ใน parentheses ของ class definition)
2. `super().__init__` — "เรียก `__init__` ของ คลาสแม่"
3. `super().__init__(name, capital)` — ส่ง name กับ capital ให้แม่ไปตั้งค่า `self.name`, `self.capital`, `self.trades`, `self.equity` เหมือนที่แม่ทำ

ถ้าไม่เรียก `super().__init__()` → `self.name` และ `self.capital` จะไม่ถูกสร้าง → เรียกทีหลังจะ `AttributeError` — ลูกต้องเรียกแม่ให้ทำงานของแม่ก่อน แล้วค่อยทำงานของตัวเอง

19.2 Abstract Base Class — บังคับให้ implement

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Strategy(ABC):
    """Abstract base class – blueprint สำหรับทุก strategy"""

    def __init__(self, name, capital=100_000):
        self.name = name
        self.capital = capital
        self.trades = []

    @abstractmethod
    def fit(self, data):
        """ต้อง implement – train model"""
        pass

    @abstractmethod
    def signal(self, data) -> str:
        """ต้อง implement – คืน 'LONG', 'SHORT', 'EXIT', 'HOLD'"""
        pass

    @abstractmethod
    def position_size(self, signal: str) -> float:
        """ต้อง implement – คืน size เป็น fraction ของ capital"""
        pass

    def summary(self): # concrete method – ไม่ต้อง override
        pnls = [t.net_pnl for t in self.trades]
        total = sum(pnls) if pnls else 0
        print(f"{self.name}: {len(pnls)} trades, PnL={total:+,.0f}")

# ถ้าลืม implement abstractmethod จะ error ทันที
class BadStrategy(Strategy):
    pass # ไม่ implement fit, signal, position_size

# s = BadStrategy("test") ← TypeError: Can't instantiate abstract class
```

concrete method คือเมธอดที่ไม่มี `@abstractmethod` — class แม่เขียน implementation ไว้ครบแล้ว class ลูกใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเขียนซ้ำ (ตรงข้ามกับ abstract method ที่ลูกต้องเขียนเอง)

ฝึกอ่าน: `@abstractmethod` และ `ABC`

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Strategy(ABC):          # ABC = Abstract Base Class
    @abstractmethod
    def signal(self, data) -> str:
        pass
```

อ่านทีละส่วน:

1. `ABC` ใน `(ABC)` — บอก Python ว่า "class นี้เป็น abstract — ห้ามสร้าง object โดยตรง"
2. `@abstractmethod` — decorator ที่ "ติดป้าย" ว่า method นี้ต้องถูก **override** โดยลูก — ถ้าลูกไม่ทำ สร้าง object ไม่ได้เลย
3. `pass` ใน method body — บอกว่า "แม้ไม่ได้ implement จริง ๆ แต่กำหนดชื่อ/signature ไว้"

เปรียบ `ABC` กับ interface ของหมอ: "ทุกคนที่จบแพทย์ ต้อง มี license — ถ้าไม่มีจะทำงานเป็นหมอไม่ได้" — `ABC` คือ การบังคับแบบเดียวกัน: ทุก strategy ต้อง implement ทั้ง `fit()`, `signal()` และ `position_size()`

ประโยชน์ของ `ABC` ใน trading system

- บังคับว่าทุก strategy ต้องมี `fit()`, `signal()`, `position_size()`
- Backtester ทำงานกับ Strategy ประเภทไหนก็ได้ — ไม่ต้องรู้ว่าเป็น pair, momentum, หรือ vol
- เพิ่ม strategy ใหม่ → implement 3 methods → ทำงานกับ backtester ทันที

19.3 Encapsulation — ซ่อน implementation detail

```
class RiskManager:
    """จัดการ risk – ซ่อน implementation ภายใน"""

    def __init__(self, max_position_pct=0.20, max_drawdown_pct=0.10):
        self._max_pos = max_position_pct    # _ = "private by convention"
        self._max_dd = max_drawdown_pct
        self.__peak_equity = None           # __ = name-mangled (private จริงๆ)

    def check(self, signal, capital, current_equity):
        """คืน True ถ้า trade ผ่าน risk check"""
        if signal == "HOLD":
            return False

        # อัปเดต peak
        if self.__peak_equity is None or current_equity > self.__peak_equity:
            self.__peak_equity = current_equity

        # Drawdown check
        drawdown = (current_equity - self.__peak_equity) / self.__peak_equity
        if drawdown < -self._max_dd:
            print(f"RISK BLOCK: Drawdown {drawdown:.1%} เกิน limit {-self._max_dd:.1%}")
            return False

        return True

    def size(self, signal, capital, volatility):
        """คำนวณ position size ที่ปลอดภัย"""
        if volatility <= 0:
            return 0

        # Vol-adjusted sizing: target 1% daily vol contribution
        target_vol = 0.01
        raw_size = target_vol / volatility
        return min(raw_size, self._max_pos)  # ไม่เกิน max position

    @property
    def max_position(self):
        return self._max_pos

# max_position อ่านได้ แต่เปลี่ยนตรงๆ ไม่ควร
rm = RiskManager(max_position_pct=0.15, max_drawdown_pct=0.10)
print(f"Max position: {rm.max_position:.0%}")
print(f"Approved: {rm.check('LONG', 500000, 490000)}")
```

ตัวอย่าง: PairStrategy ที่ implement ABC ครบ

```
# ต้องimport: from statsmodels.regression.rolling import RollingOLS
class PairStrategy(Strategy):
    """Concrete pair trading strategy – implement ครบ 3 abstract methods"""

    def __init__(self, name, symbol_a, symbol_b,
                  window=60, entry_z=2.0, capital=100_000):
        super().__init__(name, capital)
        self.symbol_a = symbol_a
        self.symbol_b = symbol_b
        self.window = window
        self.entry_z = entry_z
        self._beta = None
        self._zscore = None

    def fit(self, data: pd.DataFrame):
        """data: DataFrame ที่มี column symbol_a และ symbol_b"""
        log_a = np.log(data[self.symbol_a])
        log_b = np.log(data[self.symbol_b])
        X = sm.add_constant(log_b)
        roll = RollingOLS(log_a, X, window=self.window).fit()

        self._beta = roll.params.iloc[:, 1]
        alpha = roll.params['const']
        spread = log_a - (alpha + self._beta * log_b)
        roll_m = spread.rolling(self.window).mean()
        roll_s = spread.rolling(self.window).std()
        self._zscore = (spread - roll_m) / roll_s
        return self

    def signal(self, data=None) -> str:
        if self._zscore is None:
            raise RuntimeError("ต้องเรียก fit() ก่อน signal()")
        z = self._zscore.iloc[-1]
        if z > self.entry_z: return "SHORT"
        if z < -self.entry_z: return "LONG"
        if abs(z) < 0.5: return "EXIT"
        return "HOLD"

    def position_size(self, signal: str) -> float:
        if signal == "HOLD": return 0.0
        if signal == "EXIT": return 0.0
        return 0.10 # 10% ของ capital (จะ optimize ใน Part IV)

# ตรวจสอบว่าimplement ครบ
strat = PairStrategy("BTC Pair", "Bybit", "Binance")
print(isinstance(strat, Strategy)) # True
print(strat)
```

► แบบฝึกหัด: สร้าง MomentumStrategy ที่ implement ABC

```
class MomentumStrategy(Strategy):
    """Momentum strategy: long เมื่อ MA20 > MA50"""

    def __init__(self, name, symbol, fast=20, slow=50, capital=100_000):
        super().__init__(name, capital)
        self.symbol = symbol
        self.fast = fast
        self.slow = slow
        self._ma_fast = None
        self._ma_slow = None

    def fit(self, data: pd.DataFrame):
        prices = data[self.symbol]
        self._ma_fast = prices.rolling(self.fast).mean()
        self._ma_slow = prices.rolling(self.slow).mean()
        return self

    def signal(self, data=None) -> str:
        if self._ma_fast is None:
            raise RuntimeError("ต้องเรียก fit() ก่อน signal()")
        if self._ma_fast.iloc[-1] > self._ma_slow.iloc[-1]:
            return "LONG"
        elif self._ma_fast.iloc[-1] < self._ma_slow.iloc[-1]:
            return "SHORT"
        return "HOLD"

    def position_size(self, signal: str) -> float:
        return 0.20 if signal != "HOLD" else 0.0
```

บทที่ 20: Design Patterns

แก่นของบทนี้

Design Pattern คือ "สูตรสำเร็จ" ที่นักพัฒนาทั่วโลกใช้แก้ปัญหาเดิม ๆ มาหลายสิบปี — ไม่ต้องคิดใหม่ตั้งแต่ต้น ใน Quant system ใช้บ่อย 3 patterns: **Strategy Pattern** (สลับ algorithm ได้โดยไม่แก้ backtester), **Observer Pattern** (แจ้งเตือนเมื่อมี event เช่น signal เกิด), **Factory Pattern** (สร้าง object จาก config โดยไม่ hard-code ชื่อ class)

20.1 Strategy Pattern — สลับ Algorithm

Backtester ทำงานกับ ทุก strategy โดยไม่รู้ว่าเป็นประเภทไหน — ขอแค่ implement Strategy ABC

```

class Backtester:
    """
    Generic backtester – ทำงานกับ Strategy ใดก็ได้
    Strategy Pattern: algorithm (strategy) แยกจาก runner (backtester)
    """

    def __init__(self, strategy: Strategy, risk_manager: RiskManager = None):
        self.strategy = strategy
        self.rm = risk_manager or RiskManager()
        self.results = []

    def run(self, data: pd.DataFrame, price_col: str) -> pd.DataFrame:
        """
        วิ่ง backtest บน data
        data: DataFrame ที่มีราคา
        price_col: ชื่อ column ของราคาที่ใช้ execute trade
        """
        prices = data[price_col].values
        capital = self.strategy.capital
        equity = [capital]
        pos = None # position ปัจจุบัน

        self.strategy.fit(data.iloc[:60]) # train บน 60 วันแรก

        for i in range(60, len(data)):
            window_data = data.iloc[max(0, i-60):i]
            sig = self.strategy.signal(window_data)
            price = prices[i]

            # Exit logic
            if pos and (sig == "EXIT" or
                        (sig == "LONG" and pos.side == "short") or
                        (sig == "SHORT" and pos.side == "long")):
                pos.close(price)
                capital += pos.net_pnl
                self.strategy.trades.append(pos)
                pos = None

            # Entry logic
            if pos is None and sig in ("LONG", "SHORT"):
                if self.rm.check(sig, capital, capital):
                    frac = self.strategy.position_size(sig)
                    size = (capital * frac) / price
                    side = "long" if sig == "LONG" else "short"
                    pos = Position(price_col, side, size, price)

            equity.append(capital)

        data = data.copy()
        data["equity"] = equity[:len(data)]
        return data

# ใช้งาน Strategy Pattern:
# สลับระหว่าง pair กับ momentum โดยไม่แก้ Backtester เลย

```

```
pair_bt = Backtester(PairStrategy("BTC Pair", "Bybit", "Binance"))
mom_bt = Backtester(MomentumStrategy("BTC Mom", "Bybit"))
```

20.2 Observer Pattern — Event System

Observer ให้ object "สมัครรับ" event จาก object อื่น — เมื่อ event เกิด ทุก observer ถูกแจ้ง

```
from typing import Callable, List

class EventBus:
    """
    Simple event bus — Observer Pattern
    ใช้สำหรับ: signal เกิด → แจ้ง logger, risk manager, order executor
    """

    def __init__(self):
        self._listeners: dict[str, List[Callable]] = {}

    def subscribe(self, event: str, callback: Callable):
        """สมัครรับ event"""
        self._listeners.setdefault(event, []).append(callback)

    def publish(self, event: str, data=None):
        """ส่ง event ให้ทุก subscriber"""
        for cb in self._listeners.get(event, []):
            cb(data)

# ตัวอย่าง: เมื่อ signal เกิด → logger, risk, executor ทำงาน
bus = EventBus()

# Subscribers
def on_signal_logger(data):
    print(f"[LOG] Signal: {data['signal']} @ {data['price']:, .0f}")

def on_signal_risk(data):
    if data['signal'] != "HOLD":
        print(f"[RISK] Checking signal: {data['signal']}")

def on_signal_execute(data):
    if data['signal'] == "LONG":
        print(f"[EXEC] Placing LONG order @ {data['price']:, .0f}")

bus.subscribe("signal", on_signal_logger)
bus.subscribe("signal", on_signal_risk)
bus.subscribe("signal", on_signal_execute)

# Publish event
bus.publish("signal", {"signal": "LONG", "price": 65000})
```

► OUTPUT

```
[LOG] Signal: LONG @ 65,000
[RISK] Checking signal: LONG
[EXEC] Placing LONG order @ 65,000
```

20.3 Factory Pattern — สร้าง Object จาก Config

```
class StrategyFactory:
    """
    Factory Pattern: สร้าง strategy object จาก config dict
    ป้องกัน hard-code ชื่อ class ใน code หลัก
    """

    _registry = {}

    @classmethod
    def register(cls, name: str, strategy_class):
        cls._registry[name] = strategy_class

    @classmethod
    def create(cls, config: dict) -> Strategy:
        strat_type = config.get("type")
        if strat_type not in cls._registry:
            raise ValueError(f"Unknown strategy: {strat_type}. "
                              f"Available: {list(cls._registry.keys())}")
        klass = cls._registry[strat_type]
        return klass(**{k: v for k, v in config.items() if k != "type"})

# ลงทะเบียน strategies
StrategyFactory.register("pair", PairStrategy)
StrategyFactory.register("momentum", MomentumStrategy)

# สร้างจาก config (อาจมาจาก JSON file)
config = {
    "type": "pair",
    "name": "BTC Pair v2",
    "symbol_a": "Bybit",
    "symbol_b": "Binance",
    "window": 60,
    "entry_z": 2.0,
    "capital": 500_000
}

strat = StrategyFactory.create(config)
print(strat)
print(type(strat).__name__)
```

► OUTPUT

```
PairStrategy(BTC Pair v2, capital=500,000)
PairStrategy
```

เมื่อไหร่ควรใช้ Design Pattern แต่ละแบบ

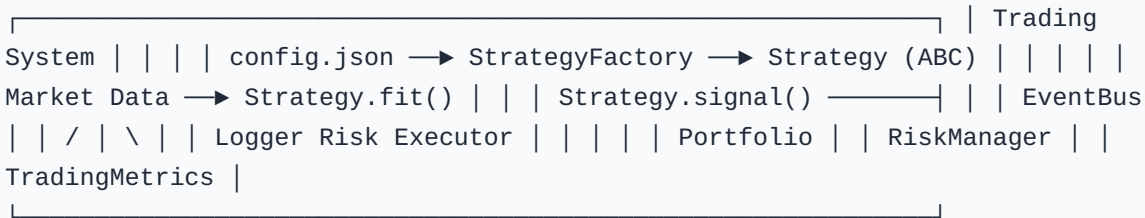
Pattern	ใช้เมื่อ	ตัวอย่างใน trading
Strategy	มีหลาย algorithm ที่สลับกันได้	Pair / Momentum / Volatility strategy
Observer	หลาย component ต้องรู้เมื่อ event เกิด	Signal → Log + Risk + Execute
Factory	สร้าง object จาก config โดยไม่ hard-code	Load strategy จาก JSON config

บทที่ 21: OOP Mini-Project — Trading System

แก่นของบทนี้

รวมทุกอย่างจาก Part III เป็น trading system ที่ใช้งานได้จริง: **Portfolio** (เก็บ positions หลายตัว), **RiskManager** (ควบคุม risk), **Backtester** (ทดสอบย้อนหลัง), **StrategyFactory** (สร้างจาก config) — ทั้งหมดเชื่อมกันด้วย EventBus

21.1 Architecture Overview



21.2 Portfolio class

```

class Portfolio:
    """
    จัดการ positions หลายตัวพร้อมกัน
    เก็บ state ทั้งหมดของระบบการเทรด
    """

    def __init__(self, initial_capital=1_000_000):
        self.initial_capital = initial_capital
        self.cash = initial_capital
        self.open_positions = {} # symbol -> Position
        self.closed_positions = []
        self._equity_history = [initial_capital]

    def open(self, symbol, side, size, price, fee_rate=0.001):
        """เปิด position ใหม่"""
        if symbol in self.open_positions:
            raise ValueError(f"มี position {symbol} อยู่แล้ว")
        cost = size * price * (1 + fee_rate)
        if cost > self.cash:
            raise ValueError(f"เงินไม่พอ: ต้องการ {cost:,.0f}, มี {self.cash:,.0f}")
        self.cash -= cost
        self.open_positions[symbol] = Position(symbol, side, size, price, fee_rate)
        return self

    def close(self, symbol, price):
        """ปิด position"""
        if symbol not in self.open_positions:
            raise ValueError(f"ไม่มี position {symbol}")
        pos = self.open_positions.pop(symbol)
        pos.close(price)
        self.cash += pos.size * price * (1 - pos.fee_rate) # หมายเหตุ: คิด fee ขาออกขา
เดี่ยว - ฉบับสมบูรณ์ Position.net_pnl ในแบบฝึกหัดบท 18 ที่คิด fee ทั้งสองขา
        self.closed_positions.append(pos)
        self._equity_history.append(self.total_equity({symbol: price}))
        return pos

    def total_equity(self, current_prices: dict) -> float:
        """มูลค่ารวม = cash + unrealized positions"""
        unrealized = sum(
            pos.size * current_prices.get(sym, pos.entry_price)
            for sym, pos in self.open_positions.items()
        )
        return self.cash + unrealized

    @property
    def metrics(self):
        pnls = [p.net_pnl for p in self.closed_positions]
        if not pnls:
            return {"trades": 0}
        winners = [p for p in pnls if p > 0]
        return {
            "trades": len(pnls),
            "win_rate": len(winners) / len(pnls),
            "total_pnl": sum(pnls),
            "avg_win": sum(winners)/len(winners) if winners else 0,

```

```

        "avg_loss": sum(p for p in pnls if p <= 0) / max(1, len(pnls)-
len(winners))
    }

    def __repr__(self):
        return (f"Portfolio(cash={self.cash:,.0f}, "
                f"positions={list(self.open_positions.keys())}, "
                f"trades={len(self.closed_positions)}")

```

21.3 ประกอบทุก Component เป็น TradingSystem

TradingSystem ออกแบบตามแนวคิด **Facade** — เป็น "จุดติดต่อเดียว" ที่ซ่อนความซับซ้อนข้างในไว้เหมือนรีโมตทีวีที่กดปุ่มเดียวแต่ข้างในสั่งงานหลายวงจร ผู้ใช้ไม่ต้องรู้ว่ามี Strategy, Portfolio, RiskManager ทำงานประสานกันอย่างไร

```

class TradingSystem:
    """
    Facade class – จัดการทุกอย่างผ่านจุดเดียว
    ใช้: system = TradingSystem.from_config(config)
    """

    def __init__(self, strategy: Strategy,
                  portfolio: Portfolio,
                  risk_manager: RiskManager):
        self.strategy = strategy
        self.portfolio = portfolio
        self.rm = risk_manager
        self.bus = EventBus()
        self._setup_listeners()

    def _setup_listeners(self):
        self.bus.subscribe("signal", self._on_signal)
        self.bus.subscribe("error", self._on_error)

    def _on_signal(self, data):
        sig = data["signal"]
        price = data["price"]
        sym = data["symbol"]

        if sig == "LONG" and sym not in self.portfolio.open_positions:
            capital = self.portfolio.total_equity({})
            if self.rm.check(sig, capital, capital):
                frac = self.strategy.position_size(sig)
                size = (capital * frac) / price
                self.portfolio.open(sym, "long", size, price)
                print(f"[OPEN] LONG {sym} size={size:.4f} @ {price:,.0f}")

            elif sig in ("EXIT", "SHORT") and sym in self.portfolio.open_positions:
                pos = self.portfolio.close(sym, price)
                print(f"[CLOSE] {sym} PnL={pos.net_pnl:+,.0f}")

    def _on_error(self, data):
        print(f"[ERROR] {data}")

    @classmethod
    def from_config(cls, config: dict):
        """สร้างระบบทั้งหมดจาก config dict"""
        strategy = StrategyFactory.create(config["strategy"])
        portfolio = Portfolio(config.get("capital", 100_000))
        risk_mgr = RiskManager(
            max_position_pct=config.get("max_position", 0.20),
            max_drawdown_pct=config.get("max_drawdown", 0.10)
        )
        return cls(strategy, portfolio, risk_mgr)

    def step(self, symbol, price, data):
        """ประมวลผล 1 timestep"""
        sig = self.strategy.signal(data)
        self.bus.publish("signal", {"signal": sig, "price": price, "symbol":
symbol})

```

```
def report(self):
    m = self.portfolio.metrics
    print(f"\n=== Final Report: {self.strategy.name} ===")
    for k, v in m.items():
        if isinstance(v, float):
            print(f" {k:12s}: {v:.2%}" if "rate" in k else f" {k:12s}: {v:+,.
0f}")
        else:
            print(f" {k:12s}: {v}")
```

21.4 ทดลองใช้ระบบทั้งหมด

```
# Config ทั้งระบบในที่เดียว
SYSTEM_CONFIG = {
    "capital": 1_000_000,
    "max_position": 0.15,
    "max_drawdown": 0.10,
    "strategy": {
        "type": "pair",
        "name": "BTC Pair Production",
        "symbol_a": "Bybit",
        "symbol_b": "Binance",
        "window": 60,
        "entry_z": 2.0,
        "capital": 1_000_000
    }
}

# สร้างระบบ
system = TradingSystem.from_config(SYSTEM_CONFIG)

# จำลองข้อมูลและวิ่ง
import numpy as np, pandas as pd

np.random.seed(0)
n = 120
dates = pd.date_range("2024-01-01", periods=n)
bybit = 65000 + np.cumsum(np.random.normal(0, 80, n))
binance = bybit + np.random.normal(0, 20, n) # ติดกับ bybit
df = pd.DataFrame({"Bybit": bybit, "Binance": binance}, index=dates)

# Train
system.strategy.fit(df.iloc[:60])

# Live simulation (60 steps)
print("=== Simulating 60 days ===")
for i in range(60, n):
    window = df.iloc[max(0, i-60):i]
    price = df["Bybit"].iloc[i]
    system.step("Bybit", price, window)

system.report()
```

จบ Part III — สิ่งที่ได้จาก OOP

ก่อน OOP (Part II): functions กระจาย, เพิ่ม strategy ใหม่ = แก้หลายไฟล์

หลัง OOP (Part III): เพิ่ม strategy ใหม่ = สร้าง class ใหม่ที่ implement ABC → ทำงานกับ Backtester และ TradingSystem ทันที

- Strategy ABC บังคับ interface ✓
- Portfolio เก็บ state ครบ ✓
- EventBus แยก concerns ✓
- StrategyFactory + config สร้างระบบจาก JSON ✓
- TradingSystem ประกอบทุกอย่างผ่านจุดเดียว ✓

หมายเหตุเรื่องประสิทธิภาพ: Backtester ใน Part III ใช้ Python for-loop ซึ่งช้ากว่า vectorized ใน Part IV ประมาณ **50–100x** ใช้เพื่อเรียนรู้ logic ได้ แต่สำหรับ parameter search ให้ใช้ vectorized ใน Part IV เท่านั้น

ใน **Part IV** เราจะนำ system นี้ไป backtest อย่างจริงจัง: walk-forward, slippage, commission, overfitting